



Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Análisis y Diseño de Software	Unidad 2	Tema: Casos de Uso, Definición, elementos y relaciones
	Semana 5	Tutor: Licdo. Edwin Monzón

Introducción:

Bienvenido al material de estudio de la Unidad #5: Modelos de Casos de Uso en el área de Análisis y Diseño de Software. En este contenido abordaremos los fundamentos esenciales de los casos de uso, comenzando con su definición y propósito, lo cual te permitirá comprender su importancia dentro del desarrollo de sistemas.

Asimismo, se estudiarán los elementos que conforman los casos de uso, así como las relaciones que pueden existir entre ellos, proporcionando una visión clara de cómo interactúan dentro de un sistema. Posteriormente, se profundizará en la especificación textual de los casos de uso, haciendo énfasis en el flujo principal, como parte fundamental para describir el comportamiento esperado del sistema.

Sección 1:

Modelo de Casos de Uso.

Actualmente, el modelado de casos de uso se asocia a menudo con UML, aunque se introdujo antes de que existiera UML. Su breve historia es la siguiente:

En 1986, Ivar Jacobson formuló por primera vez técnicas de modelado textual y visual para especificar casos de uso.

En 1992, su libro, del que fue coautor, "Ingeniería de software orientada a objetos: un enfoque basado en casos de uso", contribuyó a popularizar la técnica para capturar los requisitos funcionales, especialmente en el desarrollo de software.

El concepto de caso de uso va desde la idea misma del caso de uso hasta plasmar la idea en un diagrama. Un caso de uso se dibuja como una elipse con su nombre en el interior o debajo de ella. Se conecta mediante líneas de trazo continuo con los actores que se comunican con él.

La descripción de un gran caso de uso se puede descomponer en otros casos de uso más sencillos. Esto es similar a la manera en la que las clases se pueden definir incrementalmente a partir de la descripción de una superclase. Un caso de uso puede incorporar el comportamiento de otros casos de uso como fragmentos de su propio comportamiento. Esto se denomina relación de inclusión. El caso de uso incluido no es una especialización de caso de uso original y no puede ser sustituido por él.

Un caso de uso también puede ser definido como una extensión incremental de un caso de uso base. Esto se denomina relación de extensión. Puede haber varias extensiones del mismo caso de uso base, pudiéndose aplicar todas juntas. Las extensiones al caso de uso base se agregan a su semántica; se instancia el caso de uso base, no los casos de uso de la extensión.

Actividad Interactiva #1



¿Te ha gustado lo que has leído hasta ahora?

Escribe a continuación los aspectos que consideras más importantes de esta sección:

[illegible]

Casos de uso: Definición

Para iniciar el estudio de los casos de uso y su importancia en el desarrollo de software, debemos comprender la definición de caso de uso y así luego descubrir la contribución de estos en la producción de software de calidad y acorde a las necesidades del cliente.

El desarrollo de software divide la funcionalidad del sistema en transacciones que tienen significado para los actores usuarios ideales de un sistema. Las piezas de funcionalidad interactiva se denominan casos de uso. Un caso de uso describe una interacción con actores como una secuencia de mensajes entre el sistema y uno o más actores. (Rumbaugh, 2007, p. 69)

El propósito de un caso de uso es definir una pieza de comportamiento coherente sin revelar la estructura interna del sistema. Según Rumbaugh (2007) la definición de un caso de uso incluye todo el comportamiento que se le supone las secuencias principales, distintas variaciones del comportamiento normal y todas las condiciones de excepción que pueden darse con dicho comportamiento, junto con la respuesta deseada.

Parte de la tarea de diseño es encontrar clases de diseño que combinen limpiamente los roles adecuados para implementar todos los casos de uso, sin introducir complicaciones innecesarias. La implementación de un caso de uso se puede modelar como un conjunto de una o más colaboraciones. Una colaboración es la realización de un caso de uso. (Rumbaugh, 2007, p.71)

Casos de uso: Propósito

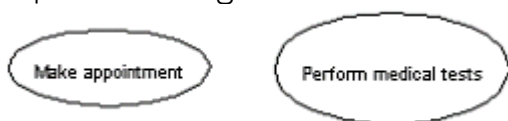
Los diagramas de casos de uso se suelen desarrollar en la fase inicial del desarrollo y, a menudo, se aplica el modelado de casos de uso para los siguientes fines:

- Especificar el contexto de un sistema
- Capturar los requisitos de un sistema
- Validar una arquitectura de sistemas
- Impulsar la implementación y generar casos de prueba.
- Desarrollado por analistas junto con expertos en la materia.
- Decidir y describir los requerimientos funcionales del sistema, dando lugar a un acuerdo entre el cliente (y/o usuario final) y los programadores que desarrollan el sistema.
- Dar una descripción clara y consistente de lo que debería hacer el sistema, de modo que el modelo se use a lo largo del proceso de desarrollo.

[illegible]

2. Casos de uso

Un caso de uso en un diagrama de casos de uso es una representación visual de una funcionalidad empresarial específica en un sistema. El término clave aquí es "funcionalidad empresarial específica". Para elegir un proceso empresarial como un candidato probable para modelarlo como un caso de uso, debe asegurarse de que dicho proceso sea discreto. Como primer paso para identificar casos de uso, debe enumerar las funciones empresariales específicas en su enunciado del problema. Cada una de estas funciones empresariales puede clasificarse como un caso de uso potencial. Recuerde que identificar casos de uso es un proceso de descubrimiento, no de creación. A medida que la funcionalidad empresarial se vuelve más clara, los casos de uso subyacentes se hacen más evidentes. Un caso de uso se muestra como una elipse en un diagrama de casos de uso.



Casos de uso en un diagrama de casos de uso

La figura anterior muestra dos casos de uso: "Solicitar cita" y "Realizar pruebas médicas" en el diagrama de casos de uso de un sistema clínico. Como otro ejemplo, un proceso de negocio como "Gestionar historiales de pacientes" puede, a su vez, tener subprocesos como "Gestionar información personal del paciente" y "Gestionar información médica del paciente". Descubrir estos casos de uso implícitos solo es posible con un conocimiento profundo de todos los procesos de negocio del sistema, mediante conversaciones con los usuarios potenciales y el conocimiento del dominio pertinente.

3. Límite del sistema:

El límite del sistema define su alcance. Un sistema no puede tener una funcionalidad infinita. Por lo tanto, los casos de uso también necesitan tener límites definidos. El límite del sistema en un diagrama de casos de uso define los límites del sistema. Este límite se representa como un rectángulo que abarca todos los casos de uso del sistema.

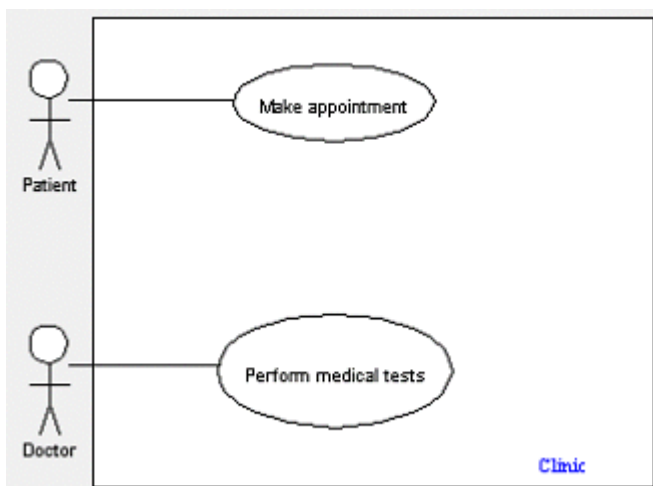


Diagrama de casos de uso que representa los límites del sistema de una aplicación clínica.

La figura muestra el límite del sistema de la aplicación clínica. Los casos de uso de este sistema están encerrados en un rectángulo. Cabe destacar que los actores del sistema se encuentran fuera de dicho límite.

El límite del sistema puede ser, potencialmente, el sistema completo tal como se define en el enunciado del problema. Sin embargo, esto no siempre es así. En sistemas grandes y complejos, cada uno de los módulos puede constituir el límite del sistema. Por ejemplo, en un sistema ERP para una organización, cada uno de los módulos, como personal, nómina, contabilidad, etc., puede formar el límite del sistema para los casos de uso específicos de cada una de estas funciones empresariales. El sistema completo puede abarcar todos estos módulos, definiendo así el límite general del sistema.

4. Relaciones

Los casos de uso comparten diferentes tipos de relaciones. Una relación entre dos casos de uso es básicamente una dependencia entre ellos. Definir una relación entre dos casos de uso es decisión del modelador del diagrama de casos de uso. Esta reutilización de un caso de uso existente mediante diferentes tipos de relaciones reduce el esfuerzo general necesario para definir casos de uso en un sistema. Una reutilización similar, establecida mediante relaciones, también será evidente en los demás diagramas UML.

Relaciones entre los casos de Uso

Las relaciones de inclusión y extensión se dibujan como flechas de línea discontinua con la palabra clave «include» o «extend». La relación de inclusión apunta al caso de uso a ser incluido; la relación de extensión apunta el caso de uso que se extenderá.

Un caso de uso también puede ser especializado en uno más casos de uso hijos. Esta es la generalización de casos de uso. Cualquier caso de uso hijo puede ser utilizado en una situación en la cual se espera al caso de uso padre.

La generalización de casos de uso se muestra de la misma forma que cualquier generalización, mediante una línea desde el caso de uso hijo a caso de uso padre, con una punta de flecha triangular grande en el extremo del padre. En resumen, una metodología estructurada en el desarrollo de software busca proporcionar un marco sólido para abordar la creación de software de manera metódica, ordenada y controlada. (Rumbaugh, 2007, p.72)

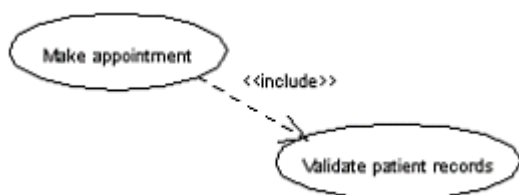
Las relaciones entre casos de uso pueden ser una de las siguientes:

En el proceso de desarrollo de software es importante conocer la manera en que los procesos de una organización están relacionados con otros, esto es posible mediante los casos de uso. Las relaciones activas se conocen como relaciones de comportamiento y se utilizan principalmente en los diagramas de casos de uso.

Según Kendall & Kendall (2011), hay cuatro tipos básicos de relaciones de comportamiento: comunica, incluye, extiende y generaliza. Observe que todos estos términos son verbos. se utilizan para dibujar diagramas de cada uno de los cuatro tipos de relaciones de comportamiento. A continuación, describiremos estas cuatro relaciones.

Comunicación: Esta relación de comportamiento se utiliza para conectar un actor con un caso de uso. Recuerde que la tarea del caso de uso es proporcionar cierto tipo de resultado que sea benéfico para el actor en el sistema. Por lo tanto, es importante documentar estas relaciones entre los actores y los casos de uso.

Inclusión: Cuando un caso de uso se representa utilizando la funcionalidad de otro caso de uso en un diagrama, esta relación entre los casos de uso se denomina relación de inclusión. Literalmente, en una relación de inclusión, un caso de uso incorpora la funcionalidad descrita en otro caso de uso como parte de su flujo de proceso de negocio. Una relación de inclusión se representa con una flecha dirigida con un trazo punteado. La punta de la flecha apunta al caso de uso hijo y el caso de uso padre está conectado en la base de la flecha. Es fundamental que el caso de uso incluido no pueda funcionar de forma aislada; es decir, no se validaría el registro del paciente sin programar una cita. El estereotipo "<<include>>" identifica la relación como una relación de inclusión.



Un ejemplo de una relación de inclusión

Por ejemplo, puede observar que la funcionalidad definida por el caso de uso "Validar registros de pacientes" está contenida dentro del caso de uso "Programar cita". Por lo tanto, cada vez que se ejecuta el caso de uso "Programar cita", también se ejecutan los pasos de negocio definidos en el caso de uso "Validar registros de pacientes".

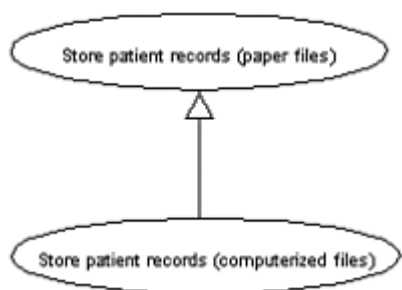
Extensión: En una relación de extensión entre dos casos de uso, el caso de uso hijo agrega funcionalidad y características al caso de uso padre. Una relación de extensión se representa con una flecha dirigida con un trazo punteado, similar a la relación de inclusión. La punta de la flecha apunta al caso de uso padre y el caso de uso hijo se conecta en la base de la flecha. El estereotipo "<<extend>>" identifica la relación como una relación de extensión, como se muestra:



Un ejemplo de una relación de extensión

La figura muestra un ejemplo de relación de extensión entre los casos de uso "Realizar pruebas médicas" (padre) y "Realizar pruebas patológicas" (hijo). El caso de uso "Realizar pruebas patológicas" amplía la funcionalidad del caso de uso "Realizar pruebas médicas". En esencia, el caso de uso "Realizar pruebas patológicas" es una versión especializada del caso de uso genérico "Realizar pruebas médicas".

Generalizaciones: Una relación de generalización también representa una relación padre-hijo entre casos de uso. El caso de uso hijo en la relación de generalización conserva el significado del proceso de negocio subyacente, pero constituye una mejora del caso de uso padre. En un diagrama de casos de uso, la generalización se representa mediante una flecha con punta triangular. El caso de uso hijo se conecta a la base de la flecha, mientras que la punta se conecta al caso de uso padre.



Un ejemplo de una relación de generalización

A primera vista, tanto las generalizaciones como las extensiones parecen ser similares. Sin embargo, existe una sutil diferencia entre una relación de generalización y una de extensión. Al establecer una relación de generalización entre casos de uso, esto implica que el caso de uso padre puede ser reemplazado por el caso de uso hijo sin interrumpir el flujo de negocio. Por otro lado, una relación de extensión entre casos de uso implica que el caso de uso hijo mejora la funcionalidad del caso de uso padre, convirtiéndola en una funcionalidad especializada. En una relación de extensión, el caso de uso padre no puede ser reemplazado por el caso de uso hijo. Veamos si lo entendemos mejor con un ejemplo. En el diagrama de una relación de generalización, se observa que el caso de uso "Almacenar historiales clínicos (archivo en papel)" (padre) se representa como una versión generalizada del caso de uso "Almacenar historiales clínicos (archivo informatizado)" (hijo). Definir una relación de generalización entre ambos implica que se puede reemplazar cualquier instancia del caso de uso "Almacenar historiales clínicos (archivo en papel)" en el flujo de negocio del sistema por el caso de uso "Almacenar historiales clínicos (archivo informatizado)" sin afectar ningún otro flujo de negocio. Esto significa que, en el futuro, se podría optar por almacenar los historiales clínicos en un archivo informatizado en lugar de en papel, sin afectar otras acciones del negocio.

Sección 3:

Especificación textual de los casos de uso.

Un caso de uso detallado es una descripción textual que explica de manera ordenada y precisa la secuencia de eventos que ocurren dentro de un sistema, junto con otra información relevante. Para su elaboración, generalmente se utiliza una plantilla estándar que permite documentar de forma clara cada uno de sus elementos.

La especificación textual de casos de uso consiste en describir detalladamente el funcionamiento de un caso de uso mediante texto estructurado, en lugar de apoyarse únicamente en diagramas UML. Su propósito es explicar paso a paso las acciones que realiza el usuario (actor) y la forma en que el sistema responde ante dichas acciones, facilitando así una mejor comprensión del comportamiento del sistema.

Plantilla de caso de uso

Ejemplo de retiro de efectivo en cajero automático

Nombre del caso de uso: Retirar efectivo	
Actores:	Cliente (principal), Sistema bancario (secundario)
Descripción breve:	Permite a cualquier cliente bancario retirar efectivo de su cuenta bancaria.
Prioridad:	Debe tener
Estado:	Detalles medios
Precondiciones:	El cliente bancario tiene una tarjeta para insertar en el ATM El ATM está en línea y funcionando normalmente

Postcondiciones:	- El cliente bancario ha recibido efectivo (y comprobante opcional) - El banco ha cargado la cuenta del cliente y registrado los detalles de la transacción
Flujo básico:	- El cliente inserta su tarjeta en el ATM - El ATM valida que la tarjeta es una tarjeta bancaria válida - El ATM solicita la entrada del PIN - El cliente ingresa su PIN - El ATM valida la tarjeta bancaria contra el PIN - El ATM presenta las opciones de servicio, incluyendo «Retiro» - El cliente selecciona «Retiro» - El ATM presenta las opciones de monto - El cliente selecciona una cantidad o ingresa una cantidad - El ATM verifica que haya efectivo suficiente disponible en la máquina - El ATM verifica que el cliente esté por debajo del límite de retiro - El ATM verifica que haya fondos suficientes disponibles en la cuenta bancaria del cliente - El ATM carga la cuenta bancaria del cliente - El cajero automático devuelve la tarjeta bancaria del cliente - El cliente toma su tarjeta bancaria - El cajero automático entrega efectivo al cliente - El cliente toma su efectivo
Flujos alternativos:	- Tarjeta inválida - Tarjeta insertada al revés - Tarjeta robada - PIN inválido - Efectivo insuficiente en la máquina - Denominación de efectivo incorrecta en la máquina - El retiro excede el límite de retiro - Fondos insuficientes en la cuenta bancaria del cliente - La tarjeta bancaria se queda atrapada en la máquina - El cliente no toma la tarjeta bancaria - El efectivo se queda atrapado en la máquina - El cliente no toma el efectivo - El cajero automático no puede comunicarse con el sistema bancario - El cliente no responde a las indicaciones del cajero automático
Reglas de negocio:	B1: Formato de PIN B2: Número de intentos de PIN B3: Opciones de servicio B4: Opciones de monto

	B5: Límites de retiro B6: La tarjeta debe ser tomada antes de que se entregue el efectivo
Requisitos no funcionales:	NF1: Tiempo para completar la transacción NF2: Seguridad de la entrada del PIN NF3: Tiempo permitido para recoger la tarjeta y el efectivo NF4: Soporte para idiomas NF5: Soporte para usuarios ciegos y con visión parcial

Flujo Principal en los casos de uso

El flujo principal en los casos de uso es una de las partes más importantes dentro de la especificación textual, ya que describe de manera clara, ordenada y cronológica el funcionamiento normal del sistema cuando todo ocurre correctamente.

Se centra en el escenario ideal, es decir, cuando el actor realiza las acciones esperadas y el sistema responde sin presentar errores ni desviaciones. Este flujo inicia cuando el actor comienza la interacción con el sistema y finaliza cuando se cumple el objetivo del caso de uso.

Dentro del flujo principal se deben detallar:

- Las acciones que realiza el actor.
- Las respuestas del sistema ante cada acción.
- La secuencia lógica de los pasos.
- El resultado final exitoso.

Además, el flujo principal se caracteriza por:

- Ser lineal y fácil de entender.
- No incluir errores (estos se describen en los flujos alternos).
- Estar redactado en forma clara y precisa.
- Utilizar generalmente una numeración para organizar los pasos.

Por ejemplo, en un sistema de inicio de sesión, el flujo principal podría ser:

1. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña.
2. El sistema valida los datos ingresados.
3. El sistema permite el acceso al usuario.

Bibliografía

- *Rumbaugh, J. (2007). El lenguaje unificado de modelado (2nd ed.). Pearson Educación.*
- *Pressman, R. S. (2010). INGENIERIA DE SOFTWARE (7th ed.). McGraw-Hill Interamericana de España S.L.*
- *Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9th ed.). Pearson Educación de México.*
- *Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). Análisis y diseño de sistemas. Pearson Educación.*

